(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111559043 A
(43)申请公布日 2020.08.21

(21)申请号 202010489519.6

(22)申请日 2020.06.02

(71)申请人 镇江中化聚氨酯工业设备有限公司
地址 212000 江苏省镇江市润洲工业园区五洲路

(72)发明人 石光洲 周伟

(74)专利代理机构 镇江基德专利代理事务所（普通合伙）32306
代理人 邓月芳

(51)Int.Cl.
B29C 44/34(2006.01)

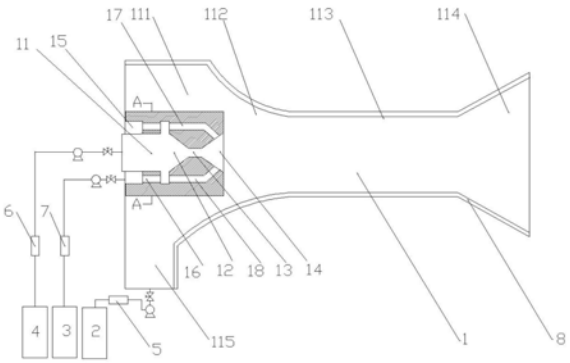
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

用于夹芯板生产线的多组份发泡机系统

(57)摘要

本发明公开了一种用于夹芯板生产线的多组份发泡机系统，包括横置混料管，混料管由喷射段，收缩段，喉部和扩张段组成，喷射段下部设置有黑料进料口，喷射段内设置有喷射头，喷射头的主体内从前至后依次包括相互连通的白料喷射通道、第一混合腔、中心孔和第二混合腔，第一混合腔后部直径是逐渐缩小的，第二混合腔前部直径是逐渐增大的；白料喷射通道前部圆周为发泡剂进料腔，后部圆周环绕设置6个以上发泡剂喷射孔道，发泡剂喷射孔道前端与发泡剂进料腔相连通，发泡剂喷射孔道后端与第一混合腔相通；中心孔上下两侧对称设置上、下喷射通道，上、下喷射通道后端呈“八”字形对称分布且与第二混合腔相通，本系统使得黑料、白料、发泡剂得到充分混合。



CN 111559043 A

1.一种用于夹芯板生产线的多组份发泡机系统,其特征在于,包括横置混料管,黑料储罐、发泡剂储罐和白料储罐,所述的混料管从前至后依次由相连通的喷射段,收缩段,喉部和扩张段组成,所述的喷射段下部设置有黑料进料口,喷射段内设置有喷射头,所述的喷射头的主体内从前至后依次包括相互连通的白料喷射通道、第一混合腔、中心孔和第二混合腔,所述的第一混合腔后部的直径逐渐缩小的,第二混合腔前部的直径逐渐增大的;所述的白料喷射通道前部圆周为发泡剂进料腔,后部圆周环绕设置6个以上发泡剂喷射孔道,所述发泡剂喷射孔道前端与发泡剂进料腔相连通,发泡剂喷射孔道后端与第一混合腔相通;中心孔上下两侧对称设置上喷射通道和下喷射通道,上、下喷射通道前端与第一混合腔相通,且分别与发泡剂喷射孔道中一个发泡剂喷射孔道位置相对应,上、下喷射通道后端呈“八”字形对称分布且与第二混合腔相通;所述的黑料储罐通过黑料高压泵与黑料进料口相连,所述的白料储罐通过白料高压泵与白料喷射通道相连,所述的发泡剂储罐通过发泡剂高压泵与发泡剂进料腔相连。

2.根据权利要求1所述的一种用于夹芯板生产线的多组份发泡机系统,其特征在于,所述的黑料储罐与黑料高压泵之间还设置有黑料质量流量计,所述的白料储罐与白料高压泵之间还设置有白料质量流量计,所述的发泡剂储罐与发泡剂高压泵之间还设置有发泡剂质量流量计。

3.根据权利要求1所述的一种用于夹芯板生产线的多组份发泡机系统,其特征在于,所述的混料管管壁为夹层结构。

4.根据权利要求1所述的一种用于夹芯板生产线的多组份发泡机系统,其特征在于,所述的喷射头与喷射段同轴设置。

5.根据权利要求1所述的一种用于夹芯板生产线的多组份发泡机系统,其特征在于,所述的收缩段和扩张段为回转体结构。

6.根据权利要求1所述的一种用于夹芯板生产线的多组份发泡机系统,其特征在于,所述的发泡剂进料腔为环形腔。

用于夹芯板生产线的多组份发泡机系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种用于夹芯板生产线的多组份发泡机系统。

背景技术

[0002] 众所周知,目前在建筑领域为实现减排节能,大量外墙外保温材料不断出现,尤其以酚醛和聚氨酯板材以其良好的保温隔热性能和良好的物理稳定性以及性价比被广泛应用于建筑外墙。目前生产原料概主要原料有黑料,白料(组合聚醚多元醇、催化剂、硅油、阻燃剂和泡沫稳定剂混合而成)和发泡剂,通过高压发泡机的注射枪头将主要原料注入模具内,在一定温度条件下,多异氰酸酯(异氰酸根(-NCO))与组合聚醚(羟基(-OH))在催化剂的作用下发生化学反应,生成聚氨酯,同时释放大量热量,但是目前发泡机系统常会出现黑料、白料、环戊烷混合不匀而出现聚氨酯泡沫密度不均匀,局部出现大的气泡、泡沫开裂、泡沫局部发软,泡沫上出现白色、黄色或黑色的条纹、泡沫缩瘪的现象。

发明内容

[0003] 发明目的:本发明的目的是为了解决以上现有技术的不足,提供一种用于夹芯板生产线的多组份发泡机系统。

[0004] 技术方案:本发明提供一种用于夹芯板生产线的多组份发泡机系统,包括横置混料管,黑料储罐、发泡剂储罐和白料储罐,所述的混料管从前至后依次由相连通的喷射段,收缩段,喉部和扩张段组成,所述的喷射段下部设置有黑料进料口,喷射段内设置有喷射头,所述的喷射头的主体内从前至后依次包括相互连通的白料喷射通道、第一混合腔、中心孔和第二混合腔,所述的第一混合腔后部的直径逐渐缩小的,第二混合腔前部的直径逐渐增大的;所述的白料喷射通道前部圆周为发泡剂进料腔,后部圆周环绕设置6个以上发泡剂喷射孔道,所述发泡剂喷射孔道前端与发泡剂进料腔相连通,发泡剂喷射孔道后端与第一混合腔相通;中心孔上下两侧对称设置上喷射通道和下喷射通道,上、下喷射通道前端与第一混合腔相通,且分别与发泡剂喷射孔道中一个发泡剂喷射孔道位置相对应,上、下喷射通道后端呈“八”字形对称分布且与第二混合腔相通;所述的黑料储罐通过黑料高压泵与黑料进料口相连,所述的白料储罐通过白料高压泵与白料喷射通道相连,所述的发泡剂储罐通过发泡剂高压泵与发泡剂进料腔相连。

[0005] 优选地,所述的黑料储罐与黑料高压泵之间还设置有黑料质量流量计,所述的白料储罐与白料高压泵之间还设置有白料质量流量计,所述的发泡剂储罐与发泡剂高压泵之间还设置有发泡剂质量流量计。

[0006] 优选地,所述的收缩段和扩张段为回转体结构。

[0007] 优选地,所述的喷射头与于喷射段同轴设置。

[0008] 优选地,所述的混料管管壁为夹层结构。

[0009] 优选地,所述的发泡剂进料腔为环形腔。

[0010] 有益效果:本发明在喷射头内对白料和发泡剂进行预混,发泡剂通过圆周布置8个

发泡剂喷射孔道进入第一混合腔，发泡剂输入流体从单点输入变为多点输入，另外因所述的第一混合腔后部的直径逐渐缩小的，第二混合腔的直径逐渐增大的，进入第一混合腔的发泡剂和白料，通过中心孔高速喷出，发泡剂和白料得到充分的混合，然后经两侧上、下喷射通道的作用，再将白料和发泡剂吹成扇面，增加白料和发泡剂喷射至混料管的覆盖面积，进入混料管喉部后突然扩散，黑料、白料、发泡剂得到充分混合。

附图说明

[0011] 图1是本发明结构示意图；

[0012] 图2是图1的A-A剖视图。

具体实施方式

[0013] 为了加深对本发明的理解，下面将结合实施例和附图对本发明作进一步详述，该实施例仅用于解释本发明，并不构成对本发明保护范围的限定。

[0014] 参见图1，一种用于夹芯板生产线的多组份发泡机系统，包括横置混料管1，黑料储罐2、发泡剂储罐3和白料储罐4，所述的混料管1从前至后依次由相连通的喷射段111，收缩段112，喉部113和扩张段114组成，优选地，所述的收缩段112和扩张段114为回转体结构；所述的喷射段111下部设置有黑料进料口115，喷射段内设置有喷射头，优选地，所述的喷射头与喷射段同轴设置，所述的喷射头的主体内从前至后依次包括相互连通的白料喷射通道11、第一混合腔12、中心孔13和第二混合腔14，所述的第一混合腔12后部的直径逐渐缩小的，第二混合腔14的前部直径逐渐增大的；所述的白料喷射通道11前部圆周为发泡剂进料腔15，后部圆周环绕设置8个发泡剂喷射孔道16，所述发泡剂喷射孔道16前端与发泡剂进料腔相连通，发泡剂喷射孔道16后端与第一混合腔12相通；中心孔上下两侧对称设置上喷射通道17和下喷射通道18，上、下喷射通道前端与第一混合腔12相通，且分别与发泡剂喷射孔道中一个发泡剂喷射孔道位置相对应，上、下喷射通道通道后端呈“八”字形对称分布且与第二混合腔14相通；所述的黑料储罐2通过黑料高压泵与黑料进料口相115连，所述的白料储罐4通过白料高压泵与白料喷射通道11相连，所述的发泡剂储罐4通过发泡剂高压泵与发泡剂进料腔15相连。优选地，所述的黑料储罐2与黑料高压泵之间还设置有黑料质量流量计5，所述的白料储罐4与白料高压泵之间还设置有白料质量流量计6，所述的发泡剂储罐3与发泡剂高压泵之间还设置有发泡剂质量流量计7。

[0015] 为了实现对混料管温度控制，优选地，所述的混料管管壁为夹层结构。优选地，所述的发泡剂进料腔为环形腔。

[0016] 喷射头出口由三个不同直径的圆孔组成，其中发泡剂由两侧圆孔高速喷出，在喷头前端汇合，形成强对流气流，由中心孔喷出的预混的白料和发泡剂在强对流气流的作用下，瞬间改变形状，由实心锥形变成扇面。

[0017] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

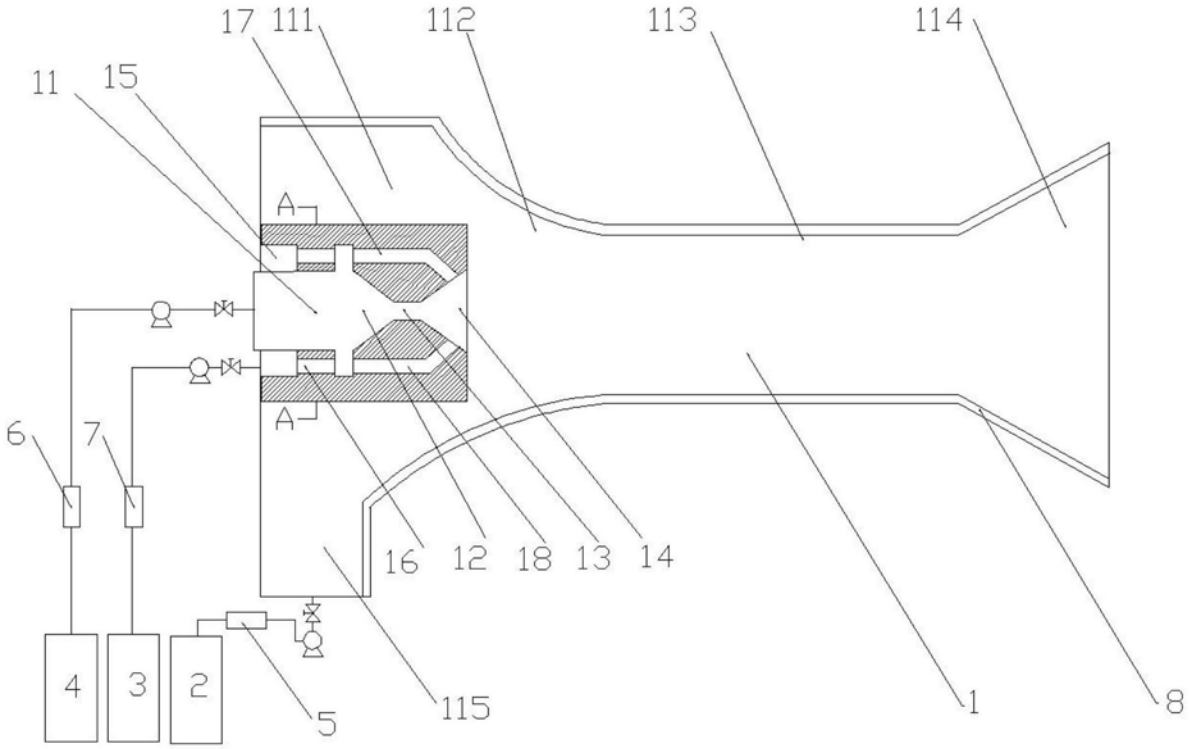


图1

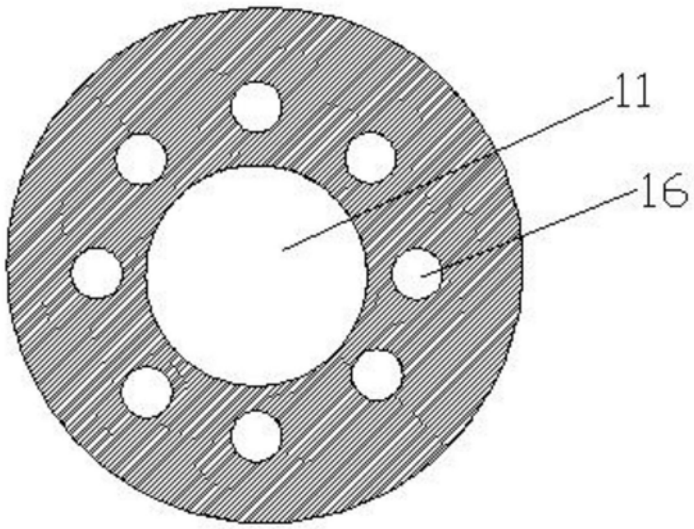


图2